

---

**CORRIGÉ DU PROFESSEUR**

# **Introduction à la SNT**

---



---

CHAPITRE 01 • CORRIGÉ

# Le message caché de Perseverance

---

# Le message caché de Perseverance

## 1.1 Les deux énigmes : blanc = 0, orange = 1

### i White : la suite 20, 14, 9, 5, 2, ?

Les écarts entre termes consécutifs sont  $-6, -5, -4, -3$  : ils augmentent de 1 à chaque fois. L'écart suivant est donc  $-2$ , et

$$? = 2 - 2 = 0.$$

Le **blanc** vaut 0.

### i Red : le rébus (téléphone, souris, ordinateur portable)

$$3 \times \text{tél.} = 15$$

$$\Rightarrow \text{tél.} = 5$$

$$\text{tél.} + 2 \times \text{souris} = 11$$

$$\Rightarrow 5 + 2 \text{ souris} = 11 \Rightarrow \text{souris} = 3$$

$$\text{souris} - \text{portable} = 2$$

$$\Rightarrow 3 - \text{portable} = 2 \Rightarrow \text{portable} = 1$$

$$\text{tél.} - \text{souris} - \text{portable} = 5 - 3 - 1 = 1$$

L'**orange** vaut 1.

## 1.2 La méthode de décodage

### 📖 Comment lire un secteur

- Chaque secteur est fait de **7 tranches**, lues **de l'intérieur vers l'extérieur** : blanc = 0, orange = 1. On obtient un nombre binaire de 7 bits.
- On le convertit en entier grâce aux colonnes **Déc.** et **Bin.** de la table.
- Cet entier est le **rang d'une lettre** dans l'alphabet ( $A = 1, B = 2, \dots, Z = 26$ ).
- On lit les secteurs **en spirale, dans le sens des aiguilles d'une montre** (c'est l'indice du dessin de montre), en partant du secteur marqué **D**.

### 1.3 Le décodage complet

| # | Binaire | Entier | Lettre   | #  | Binaire | Entier | Lettre   |
|---|---------|--------|----------|----|---------|--------|----------|
| 1 | 0000100 | 4      | <b>D</b> | 9  | 0010100 | 20     | <b>T</b> |
| 2 | 0000001 | 1      | <b>A</b> | 10 | 0011001 | 25     | <b>Y</b> |
| 3 | 0010010 | 18     | <b>R</b> | 11 | 0010100 | 20     | <b>T</b> |
| 4 | 0000101 | 5      | <b>E</b> | 12 | 0001000 | 8      | <b>H</b> |
| 5 | 0001101 | 13     | <b>M</b> | 13 | 0001001 | 9      | <b>I</b> |
| 6 | 0001001 | 9      | <b>I</b> | 14 | 0001110 | 14     | <b>N</b> |
| 7 | 0000111 | 7      | <b>G</b> | 15 | 0000111 | 7      | <b>G</b> |
| 8 | 0001000 | 8      | <b>H</b> | 16 | 0010011 | 19     | <b>S</b> |

#### © La phrase cachée

### DARE MIGHTY THINGS

« Ose des choses grandioses » : c'est la devise du **JPL**, le laboratoire de la NASA qui a conçu la mission. Le bord extérieur du parachute encodait en plus les coordonnées GPS du JPL, en Californie : 34° 11' 58" N, 118° 10' 31" O.



---

CHAPITRE 02 • CORRIGÉ

# Le langage binaire

---

## 2.1 Cours : compter et convertir

### Exercice 1 • Compter jusqu'à 9 en binaire

|         |   |   |    |    |     |     |     |     |      |      |
|---------|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Base 10 | 0 | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    | 9    |
| Base 2  | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 |

On est bloqué après 1 : on ajoute une colonne à gauche et on repart de 0.

### Exercice 2 • Nombre de combinaisons

1 bit  $\rightarrow$  2      2 bits  $\rightarrow$  4      3 bits  $\rightarrow$  8      4 bits  $\rightarrow$  16      1 octet  $\rightarrow$  256       $n$  bits  $\rightarrow 2^n$

### Exercice 3 • À vous : entier $\rightarrow$ binaire

- $25 = 16 + 8 + 1 = 11001_{(2)}$
- $117 = 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 1110101_{(2)}$
- $200 = 128 + 64 + 8 = 11001000_{(2)}$

Par divisions successives pour 25 :  $25 = 12 \times 2 + 1$ ,  $12 = 6 \times 2 + 0$ ,  $6 = 3 \times 2 + 0$ ,  $3 = 1 \times 2 + 1$ ,  $1 = 0 \times 2 + 1$  ; restes lus de bas en haut : 11001.

### Exercice 4 • À vous : binaire $\rightarrow$ entier

- $1011_{(2)} = 8 + 2 + 1 = 11$
- $1110101_{(2)} = 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 117$
- $11111111_{(2)} = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$  (c'est  $2^8 - 1$ , le plus grand entier tenant sur un octet)

## 2.2 Exercices d'entraînement

### Exercice 5 • Entier $\rightarrow$ binaire

$7 = 111$        $16 = 10000$        $19 = 10011$        $32 = 100000$        $45 = 101101$        $100 = 1100100$

### Exercice 6 • Binaire $\rightarrow$ entier

$101 = 5$        $1110 = 14$        $10101 = 21$        $100000 = 32$        $1010101 = 85$

### Exercice 7 • Vrai ou faux ?

1. **Vrai** :  $1000_{(2)} = 8$  et  $111_{(2)} = 7$ .
2. **Vrai** : le dernier bit est celui des unités ( $2^0$ ). S'il vaut 0, le nombre est une somme de puissances de 2 toutes paires : il est pair.
3. **Faux** : 5 bits vont au plus jusqu'à  $11111_{(2)} = 31$ . Il faut 6 bits :  $40 = 101000_{(2)}$ .

### Exercice 8 • Ranger dans l'ordre croissant

Valeurs :  $1 = 1$ ,  $111 = 7$ ,  $1010 = 10$ ,  $1100 = 12$ ,  $10001 = 17$ .

$$1 < 111 < 1010 < 1100 < 10001$$

### Exercice 9 • De la mémoire

$64 \text{ Go} = 64\,000 \text{ Mo} = 64\,000\,000 \text{ ko}$  (soixante-quatre millions de kilooctets).

## 2.3 Pour aller plus loin

### Exercice 10 • Poser et calculer (addition binaire)

$$101 + 11 = 1000 \quad (5 + 3 = 8) \quad 110 + 101 = 1011 \quad (6 + 5 = 11)$$

$$1111 + 1 = 10000 \quad (15 + 1 = 16) \quad 10110 + 1101 = 100011 \quad (22 + 13 = 35)$$

Détail de  $101 + 11$ , de droite à gauche :  $1 + 1 = 10$  (je pose 0, je retiens 1);  $0 + 1 + 1 = 10$  (0, retenue 1);  $1 + 0 + 1 = 10$  (0, retenue 1); il reste la retenue  $\Rightarrow 1000$ .

### Exercice 11 • Quand ça déborde

1.  $11111111 + 1 = 100000000$  : le résultat a **9 bits** ( $255 + 1 = 256 = 2^8$ ).
2. L'octet ne garde que 8 bits : le 9<sup>e</sup> (le 1 de gauche) est **perdu**. Il ne reste que  $00000000 = 0$ . C'est un **dépassement de capacité (overflow)** : le compteur « repasse » à 0 après 255.

### Exercice 12 • Compter en base 3

|         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Base 10 | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  |
| Base 3  | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 100 | 101 |

On est bloqué après 2.

### Exercice 13 • Convertir (base 3)

1. 25 par divisions successives par 3 :  $25 = 8 \times 3 + 1$ ,  $8 = 2 \times 3 + 2$ ,  $2 = 0 \times 3 + 2$ ; restes de bas en haut :  $221_{(3)}$  (vérif :  $2 \times 9 + 2 \times 3 + 1 = 25$ ).
2.  $2101_{(3)} = 2 \times 27 + 1 \times 9 + 0 \times 3 + 1 = 64$ .

3. Avec  $n$  chiffres en base 3 :  $3^n$  valeurs.
4. 1000 en base  $b$  vaut  $1 \times b^3 = b^3$  (8 en base 2, 27 en base 3, 1000 en base 10).

#### Exercice 14 • Un problème à résoudre (base 16)

1. Chaque position en base 16 peut prendre **16 valeurs** (0 à 15), or un chiffre doit être **un seul symbole**. Les dix chiffres 0–9 ne suffisent pas : il manque un symbole unique pour dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze (écrire « 10 » pour dix serait confondu avec « un-zéro »).
2. Il faut inventer six symboles. La convention retenue par les informaticiens : les lettres A à F.

#### Exercice 15 • Manipuler l'hexadécimal

1.  $10 \rightarrow A, 11 \rightarrow B, 12 \rightarrow C, 13 \rightarrow D, 14 \rightarrow E, 15 \rightarrow F, 16 \rightarrow 10, 17 \rightarrow 11, 18 \rightarrow 12, 19 \rightarrow 13, 20 \rightarrow 14$ .
2.  $FF_{(16)} = 15 \times 16 + 15 = 255$ ;  $2A_{(16)} = 2 \times 16 + 10 = 42$ ;  $100_{(16)} = 256$ .
3.  $100 = 6 \times 16 + 4 = 64_{(16)}$ ;  $250 = 15 \times 16 + 10 = FA_{(16)}$ .

#### Exercice 16 • Pourquoi les informaticiens adorent l'hexadécimal

1.  $11111111_{(2)} = 255 = FF_{(16)}$ .
2.  $10110110 \rightarrow 1011 \mid 0110 \rightarrow 11 \mid 6 \rightarrow B6_{(16)}$ . Chaque paquet de 4 bits donne **exactement un chiffre hexadécimal**.
3. Un chiffre hexadécimal vaut **4 bits** (car  $2^4 = 16$ ). L'hexadécimal est une écriture compacte du binaire, 4 fois plus courte, et la conversion se fait paquet par paquet.
4.  $\#FF8800$  : rouge =  $FF_{(16)} = 255$ , vert =  $88_{(16)} = 8 \times 16 + 8 = 136$ , bleu =  $00_{(16)} = 0$ .

#### Exercice 17 • Multiplier sans multiplier

$6 = 110, 12 = 1100, 24 = 11000$  : à chaque fois on ajoute un 0 à droite.

1. Multiplier par 2 = **ajouter un 0 à droite** (les chiffres se décalent vers la gauche), comme multiplier par 10 en base 10.
2. Diviser par 2 (si le nombre est pair, donc finit par 0) = **enlever le dernier chiffre** (décalage vers la droite).

#### Exercice 18 • Deviner la base

1. En base  $b$ , 11 vaut  $b + 1$ . On veut  $b + 1 = 7$ , donc **base 6**.
2. 27 : le chiffre 7 n'existe pas en base 5  $\Rightarrow$  impossible en base 5. En base 8 :  $27_{(8)} = 2 \times 8 + 7 = 23$ .
3. En base  $b$ , 100 vaut  $b^2$ . On veut  $b^2 = 49$ , donc **base 7**.

**Exercice 19 • Chasse aux palindromes**

En écrivant chaque entier en binaire, sont symétriques :

1, 3 (11), 5 (101), 7 (111), 9 (1001), 15 (1111), 17 (10001).

Palindromes binaires de 1 à 20 : 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17.

**Exercice 20 • L'échiquier et les grains de riz**

1. Case 8 :  $2^7 = 128$  grains. Case 10 :  $2^9 = 512$  grains.
2. Case  $n$  :  $2^{n-1}$  grains. Sur les 64 cases :  $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{63} = 2^{64} - 1 \approx 1,8 \times 10^{19}$  grains, bien plus que toute la production mondiale de riz.